



VISIONGAIA TECHNOLOGY · АРХИТЕКТУРА БЕЗОПАСНОСТИ

GeDefense Mobile

Архитектурный паспорт и техническая карта системы

Архитектура · Безопасность · Цепочка поставок · Среда выполнения · Интерфейс · Карта модулей

Базовая версия релиза	0.27.8-beta.6
VersionCode	55 · VC55-KeyLifecycle-FINAL
Дата анализа	2026-09-23
Организация	VisionGaiaTechnology (VGT)

Русское локализованное издание

ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКЦИИ

Это издание переводит и компактно переразмечает содержательную часть исходного 86-страничного немецкого архитектурного досье. Технические идентификаторы, пути файлов, названия протоколов и ссылки на исходный код сохраняются без изменений. Немецкий документ фиксирует базовый срез VC55 и поэтому содержит исторические сведения, например Go 1.23.x и тогдашнее число файлов. Текущее состояние репозитория может включать последующее усиление защиты при том же VersionCode. Фактическое текущее состояние реализации определяют `TOOLCHAINS.lock`, `SECURITY.md`, `CHANGELOG.md` и исходный код.

Содержание

Часть I · Архитектурный паспорт

А. Сводка архитектуры · В. Идентичность продукта и назначение · С. Функциональный охват · D. Архитектурная модель · Е. Архитектура компонентов · F. Внутренние зависимости · G. Сторонние зависимости и цепочка поставок · Н. Сводка зависимостей · I. Языки и стек · J. Метрики кода · K. Архитектура безопасности · L. Модель доверия · M. Модель угроз · N. Криптография · O. Аутентификация и авторизация · P. Архитектура данных · Q. Потoki данных · R. Сетевая архитектура · S. Интеграция с ОС · T. Процессы, потоки и параллелизм · U. Ошибки и устойчивость · V. Обновления и релизы · W. Безопасность сборки и цепочки поставок · X. Приватность и телеметрия · Y. Журналирование, аудит и доказательства · Z. Производительность · AA. Масштабирование и лимиты · AB. Конфигурация и профили · AC. Интерфейсы и API · AD. Форматы и протоколы · AE. Тестирование и проверка · AF. Атакующее тестирование безопасности · AG. Качество · AH. Архитектурные инварианты · AI. Инварианты безопасности · AJ. Внешняя инфраструктура · AK. Автономная работа · AL. Поверхность атаки · AM. Усиление защиты · AN. Управление секретами · AO. Привилегии · AP. Совместимость · AQ. Упаковка и распространение · AR. Лицензирование · AS. Состояние документации · AT. Ограничения · AU. Технический долг · AV. Остаточные риски · AW. Сильные стороны · AX. Границы · AY. Матрица зрелости · AZ. Краткий технический паспорт.

Часть II · Архитектура и техническая карта системы

1. Глобальное дерево архитектуры · 2. Привязка файлов · 3. Документация модулей · 4. Панель управления подробно · 5. Архитектура интерфейса · 6. Архитектура API · 7. Потoki данных · 8. Общие файлы и ядро · 9. Архитектурные связи · 10. Ссылки на файлы · 11. Архитектурные наблюдения.

Часть I · Архитектурный паспорт

А. Сводка архитектуры

Техническая сводка

Атрибут	Значение / статус	Основание
Продукт	GeDefense Mobile	ресурсы Android
Внутреннее имя	VGT-GeDefense-Mobile	settings.gradle.kts
Категория	защита конечной точки на устройстве (EDR/XDR), мобильный межсетевой экран, сетевой щит нулевого доверия	архитектурная документация
Назначение	автономная, не зависящая от облака защита сети, угроз и устройства Android	документация безопасности / манифест
Версия	0.27.8-beta.6	VERSION
VersionCode	55	VERSION_CODE
Канал	публичная бета / предRELEASEзный кандидат безопасности	документация релиза
Платформа	Android API 29-36	Gradle
ABI	arm64-v8a, x86_64	инструментарий / сборка
Выравнивание ELF	>=16 KiB (0x4000) PT_LOAD	проверка нативной сборки
Архитектура	Kotlin-хост + изолированный сетевой стек Go	ARCHITECTURE.md
Модель безопасности	локальная обработка, минимальные привилегии, fail-closed, без MITM	документация безопасности
Сеть	один VpnService , прямой L4 или WireGuard L3	исходный код транспорта
Хранилище	12 криптографически изолированных доменов хранилища в noBackupFilesDir	документация хранилища
Криптография данных в покое	AES-256-GCM, 96-битный nonce, 128-битный тег, AAD, HMAC-SHA-256	криптографическое ядро
Ключи	стабильный для установки корневой HMAC-ключ AndroidKeyStore vgt.gedefense.mobile.vault.root-prf.v1	PersistentVaultKeys.kt
Передача данных	WireGuard Noise IKpsk2 / ChaCha20-Poly1305 / Curve25519 / BLAKE2s	встроенный исходный код WireGuard
Подписи	ECDSA P-256 + опционально ML-DSA-87	подписывание артефактов

Атрибут	Значение / статус	Основание
Модель обновлений	атомарная однонаправленная миграция поколений, не зависящая от хэша APK	жизненный цикл ключей
Зависимости среды выполнения Android	0 внешних библиотек в :app / :core	Gradle

Что представляет собой система

GeDefense Mobile - локальная Android-платформа защиты конечной точки, объединяющая XDR, поведенческий сетевой анализ, пакетную фильтрацию, автономное обнаружение угроз и криптографически защищённую доказательную базу без обязательного облачного анализа и централизованной телеметрии.

Главная задача - уменьшить непрозрачность мобильной ОС для пользователя и ограничить скрытую утечку данных, отслеживание, вредоносные соединения приложений и C2. GeDefense не нарушает TLS ради универсального анализа содержимого трафика; решения принимаются локально на основании метаданных, состояния устройства, локальных индексов угроз и независимых сигналов доказательной базы.

Система использует строгую двухпроцессную модель. Kotlin-хост управляет интерфейсом, жизненным циклом, политиками и Android KeyStore. Отдельный процесс **GaiaNet V2** на Go обрабатывает пакеты L3/L4. Связь идёт через приватный Unix-сокеты с передачей файловых дескрипторов `SCM_RIGHTS`; JNI в горячем пути обработки пакетов не используется.

Сетевой слой поддерживает прямой исходящий трафик через системные сокеты ядра и встроенный туннель L3 на `wireguard-go`. В режиме WireGuard нет глобального исключения по UID: Android получает и `protect()` только конкретные UDP-сокеты транспорта туннеля.

Secure Telemetry Vault разделяет постоянные данные безопасности на независимые криптографические домены. VC55 отделяет хранение и управление ключами от идентичности APK/версии, чтобы обычное обновление не требовало регенерации ключей.

В. Идентичность продукта и назначение

- продукт: GeDefense Mobile;
- семейство: системы безопасности и защиты VisionGaiaTechnology;
- класс: мобильная защита конечной точки / EDR / XDR / межсетевой экран / защита сети;
- основное назначение: автономная защита мобильного трафика, блокирование вредоносных конечных точек, оценка приложений, усиление защиты Android;
- дополнительные возможности: Network Discovery, Port Sentinel, TITAN Device Owner, локальный Evidence Ledger;
- поддержка: API 29-36+;
- режим эксплуатации: автономный, с локальной обработкой;
- привилегии: обычное приложение; режим Device Owner - только опционально;
- интерфейс: нативные Android Views, без WebView в контуре безопасности;
- внешняя инфраструктура: обязательной серверной части VGT нет; допускаются опциональные публичные обновления данных безопасности/ASN.

Обещания продукта

1. **Суверенность данных:** телеметрия безопасности и доказательства не отправляются в VGT для облачного анализа.
2. **Детерминированная безопасность:** поиск и решения о блокировке выполняются локально и имеют строгие ресурсные ограничения.
3. **Fail-closed целостность:** критическая поломка не превращается в незаметный небезопасный режим fail-open.
4. **Устойчивость к обновлениям:** обновление приложения не должно само по себе уничтожать ключи или создавать ложную тревогу о вмешательстве.

Явные ограничения и нецели

Не выполняются перехват TLS и загрузка файлов в облачный антивирус; система не заявляет защиту от полного захвата ядра/root, не запускает неизвестный вредоносный код во встроенной виртуальной машине и без Device Owner не выполняет скрытую универсальную деинсталляцию приложений.

С. Функциональный охват

Сеть / Политики

- движок GaiaNet V2 L3/L4;
- прямой исходящий трафик;
- встроенный WireGuard L3;
- строгий режим / Lockdown без резервного обхода, когда политика требует туннель;
- полный поток через TUN;
- выборочная маршрутизация для уменьшения области воздействия.

Модули безопасности

- локальный модуль анализа угроз (Threat Intelligence) с явно заданной моделью доверия к источникам данных;
- InstallGuard FlowGate и быстрое/глубокое сканирование;
- Telemetry Shield;
- контроль зашифрованного DNS (DoT/DoQ, порт 853) без MITM;
- сканер риска приложений и ресурсно ограниченный сканер вредоносных файлов в хранилище;
- Network Discovery и Port Sentinel.

Данные / Доказательства / Администрирование

- 12-доменный Secure Telemetry Vault;
- Evidence Ledger v3;
- гибридная подпись артефактов;
- Resilience Supervisor;
- TITAN Device Owner;
- локальный репозиторий доказательств ASN;
- диагностика только по агрегированным данным.

D. Архитектурная модель

Представление / Интерфейс

- > Плоскость управления приложения Kotlin
- > Аутентифицированный Unix IPC + SCM_RIGHTS
- > Плоскость данных GaiaNet V2 (Go)
- > TUN / прямые сокеты / WireGuard / физическая сеть

Интерфейс читает неизменяемые снимки состояния и не владеет ключами или буферами пакетов. Kotlin-хост сериализует изменения, влияющие на безопасность, изолирует операции KeyStore и выполняет восстановление. IPC использует приватный сокет приложения и случайный 32-байтовый токен. GaiaNet не имеет Android Context/JVM и получает только ограниченный набор дескрипторов и данных политик.

E. Архитектура компонентов

Компонент	Ответственность	Уровень доверия	Критичность
GeDefenseVpnService	жизненный цикл VPN, TUN, базовая сеть, protect()	хост	да
NativeGaiaNet	жизненный цикл процесса, обмен токеном аутентификации, передача FD	хост	да
GaiaNet Engine	IP/TCP/UDP, потоки, пересылка	изолированный	да
Транспорт WireGuard	туннель L3, узлы, смена ключей	изолированный	да
Package Egress Gate	разрешение/блокировка карантина	изолированный	да
Secure Telemetry Vault	аутентифицированное шифрование	криптография хост-процесса	да
PersistentVaultKeys	стабильное хранение KEK/DEK	криптография хост-процесса	да
Evidence Ledger	аутентифицированный журнал	хранилище хост-процесса	да
InstallGuard	поэтапное сканирование приложений	сканер хост-процесса	да
Resilience Supervisor	восстановление с сохранением модели доверия	обслуживание хост-процесса	да
ThreatIndex	O(log n), сопоставление с угрозами	только чтение	да
TelemetryShield	политика отслеживания/телеметрии	только чтение	средняя
TITAN Manager	усиление защиты Device Owner	администратор	да

F. Внутренние зависимости

```

app
├─ core (pure Kotlin domain/security)
└─ netstack (separate Go helper)

tools/ = audit/build verification
    
```

Циклических зависимостей модулей нет. `:core` не зависит от Android и тестируется на JVM; `netstack` - отдельный модуль Go `visiongaia.dev/gedefense/mobile/netstack`.

G. Сторонние зависимости / Цепочка поставок

Android-модули `app` и `core` не используют внешние библиотеки среды выполнения. Подсистема Go хранит исходный код сторонних зависимостей локально в `third_party/go/` и связывает его через `replace`.

Зависимость	Версия	Назначение	Лицензия
wireguard-go	0.0.20250522	WireGuard / Noise / peers	MIT
x/crypto	v0.37.0	криптографические примитивы	BSD-3
x/net	v0.39.0	сетевые вспомогательные компоненты	BSD-3
x/sys	v0.32.0	низкоуровневые примитивы Unix/Linux	BSD-3
x/term	v0.31.0	вспомогательные функции	BSD-3
x/text	v0.24.0	Unicode/конфигурация	BSD-3

Исходное досье фиксирует AGP 8.5.2, Kotlin 1.9.24, Gradle 8.7, JDK 17, Go 1.23.x и NDK r27c. **Текущее публичное дерево исходного кода использует Go 1.26.8**, что отражено в `TOOLCHAINS.lock`.

Сборка Go может работать с `GOPROXY=off` и `GOSUMDB=off`. `SOURCE-MANIFEST.sha256` криптографически связывает снимок исходного кода. Нулевая поверхность внешних зависимостей среды выполнения Android снижает риски цепочки поставок Maven.

H. Сводка зависимостей

Среда выполнения Android: 0 внешних библиотек. Среда Go: небольшой зафиксированный и встроенный набор зависимостей. Динамическая загрузка кода или модулей не используется. Инструментарий сборки фиксируется и проверяется отдельно.

I. Языки и стек

Kotlin реализует плоскость управления Android; Go - плоскость данных GaiaNet; Python и shell/PowerShell используются в проверках безопасности и релиза. Большая часть общего числа строк в досье

приходится на встроенный сторонний исходный код Go. Расширение `.so` у GaiaNet используется для упаковки исполняемого файла в `nativeLibraryDir`, а не как библиотека JNI.

J. Метрики кода

Исходное досье насчитывает около 1,56 млн физических строк кода с учётом встроенного стороннего кода. Крупнейшие собственные файлы: `GeDefenseVpnService.kt`, `AppRuntime.kt`, `AppRiskScanner.kt`, `XdrEngine.kt`, `XdrActivity.kt`, `NetworkDiscoveryScanner.kt`. Внутренняя рекомендация - не более 500 LOC для оркестраторов без состояния; крупные владельцы жизненного цикла и состояния документируются отдельно.

K. Архитектура безопасности

1. Конфиденциальность: AES-256-GCM защищает локальное состояние безопасности.
2. Целостность: HMAC и криптографическая проверка защищают постоянное состояние и входные наборы данных об угрозах.
3. Доступность: память, очереди, потоки и сканирование имеют жёсткие ограничения.
4. Подлинность: внешние данные и экспортируемые артефакты проверяются хэшами и подписями.
5. Минимальные привилегии: хост и плоскость данных разделены; GaiaNet не имеет доступа к KeyStore.

L. Модель доверия

Недоверенные источники: враждебные пакеты, сторонние приложения, внешние каналы данных, общее хранилище и непроверенные IPC-данные. Доверенная вычислительная база (TCB): платформа Android в рамках модели угроз, KeyStore/KeyMint/StrongBox, хост GeDefense и проверенные алгоритмы ядра. Полномочия GaiaNet намеренно ограничены.

M. Модель угроз

Учитываются вредоносные приложения, C2, атаки на транспортный канал, некорректные пакеты, исчерпание ресурсов, подмена локального состояния, вредоносные обновления, сбои криптографического провайдера и враждебные внешние файлы. Меры защиты включают карантин/FlowGate, ThreatIndex, WireGuard, ограниченную сборку пакетов, фаззинг, аутентифицированное хранилище, проверку подписи пакета Android и fail-closed обработку сбоев провайдера.

Не полностью покрываются: компрометация ядра/root, физические атаки за пределами политик Android, неизвестный DoH поверх HTTPS/ECH и полное воспроизведение старого корректного образа файловой системы без доверенного монотонного счётчика.

N. Криптография

Данные в покое: AES-256-GCM, 96-битный nonce, 128-битный тег, привязка AAD и HMAC-SHA-256 для аутентификации снимков. Корневой ключ - неэкспортируемый HMAC-ключ AndroidKeyStore. Случайные

корневые ключи отдельных доменов хранятся только в зашифрованно упакованном виде; подключа HKDF существуют кратковременно. Миграция поколений и версий выполняется явно.

Передача данных: WireGuard Noise IKpsk2 / ChaCha20-Poly1305 / Curve25519. Подписи экспортируемых артефактов: ECDSA P-256 и, при реальной поддержке Android/KeyMint, дополнительно ML-DSA-87.

О. Аутентификация и авторизация

VPN требует системного согласия Android и отдельного информационного подтверждения в продукте. При запуске вспомогательного процесса используется новый случайный 32-байтовый токен. Действия TITAN требуют фактического состояния Device Owner/администратора. Установка управляемого СА ограничена по размеру и формату и требует явного подтверждения отпечатка сертификата.

Р. Архитектура данных

Чувствительное постоянное состояние хранится в `noBackupFilesDir` и разделено на независимые домены: XDR, доказательства, сканер, поведение, межсетевой экран, профиль WireGuard, базовая линия пакетов, история LAN, Port Sentinel, политики TITAN и другие. Резервное копирование Android и перенос на другое устройство для этих хранилищ безопасности отключены.

Q. Потоки данных

```
App traffic -> TUN -> GaiaNet -> threat/privacy/package policy
-> allow/drop -> Direct or WireGuard -> network
```

```
Security event -> XDR correlation -> encrypted local store/Evidence
-> optional user-requested signed export
```

```
HTTPS feed -> bounded parser -> canonical ThreatIndex
-> authenticated atomic cache -> immutable GaiaNet policy
```

Р. Сетевая архитектура

У `VpnService` ровно один владелец. Прямой режим использует защищённые системные сокеты. Режим WireGuard использует встроенный пользовательский стек L3. FD верхнего UDP-транспорта передаются Android для точного `VpnService.protect()` и привязки к физической сети. Глобальное исключение по UID запрещено.

S. Интеграция с ОС

Используются `VpnService`, `ConnectivityManager`, `PackageManager`, `DevicePolicyManager`, `JobScheduler`, `SAF` и `Android KeyStore/KeyMint`. Блокирующая работа не выполняется непосредственно в обратных вызовах интерфейса.

Т. Процессы / Потоки / Параллелизм

Главный поток интерфейса отвечает только за представление и координацию жизненного цикла. `gedefense-control` сериализует изменения транспорта и состояния безопасности. Тяжёлые операции выполняются в пулах с жёсткими ограничениями. Потоки и очереди Go ограничены; проверки гонок обязательны. Неограниченные очереди в критических путях безопасности запрещены.

У. Ошибки и устойчивость

Критические сбои криптографии, целостности или транспорта обрабатываются по принципу fail-closed. Некорректный новый канал данных об угрозах не уничтожает последнее подтверждённое рабочее состояние. Resilience Supervisor проверяет хранилища, базовые линии и состояние вспомогательного процесса, но не имеет права стирать доказательства, снимать карантин или выдавать нарушение целостности за успешное состояние ради «зелёного» статуса.

В. Архитектура обновлений и релизов

VC55 отделяет постоянное хранение ключей шифрования от идентичности APK. Корневой ключ создаётся один раз на установку и не выводится из хэша APK, номера версии или манифеста исходного кода. Исторические поколения читаются и аутентифицируются, мигрируются в памяти, новое состояние публикуется устойчиво к сбоям, и только после этого старое выводится из активного использования.

W. Безопасность сборки и цепочки поставок

Манифест исходного кода, встроенные зависимости Go, зафиксированный инструментарий, R8/minification, выравнивание ELF 16 KiB, воспроизводимость нативных бинарников и проверки SBOM/релиза являются частью модели поставки.

Х. Приватность и телеметрия

В продукте нет Firebase Crashlytics, Sentry, Bugsnag и SDK рекламы/аналитики. Наблюдения за сетью используются только локально. Диагностический экспорт запускается пользователем и содержит только агрегированные данные: без идентификаторов пакетов, IP-адресов, доменов, путей и содержимого трафика.

Telemetry Shield отдельно блокирует известную стороннюю телеметрию там, где её можно надёжно определить на уровне сетевых политик, без перехвата TLS.

Y. Журналирование / Аудит / Доказательства

Evidence Ledger v3 использует зашифрованные записи и непрерывность HMAC-цепочки. Экспорт может сопровождаться отдельной цифровой подписью. Это механизм выявления вмешательства, а не обещание неуязвимости перед атакующим, полностью контролирующим ядро.

Z. Производительность

Горячий путь обработки пакетов ограничивает выделения памяти и размеры буферов; поиск угроз использует компактные структуры. Блокирующая работа плоскости управления вынесена с главного потока. Интерфейс может снижать частоту декоративной анимации, не ослабляя применение политик безопасности и обработку доказательств.

AA. Ограничения ёмкости и ресурсов

В исходном досье указаны: до 1 MiB неподтверждённых TCP-данных на поток, 32 MiB общего нисходящего буфера, 64 рабочих потока подключения, 1 024 UDP-потока, простой TCP 10 мин / 90 с в ограниченном режиме, простой UDP 90/30 с, быстрый вердикт 1,75 с, глубокое сканирование 25 с, обход LAN до 254 узлов, импорт WireGuard до 16 KiB / 128 строк. При превышении лимитов работа ограничивается, запрос отклоняется или ресурс переиспользуется; неограниченный рост не допускается.

AB. Профили

Профили Telemetry Shield: OFF, CONSERVATIVE, BALANCED, STRICT. Строгий профиль может блокировать DoT/DoQ на порту 853. Безопасные значения по умолчанию: `allowBackup=false`, `usesCleartextTraffic=false`, собственная конфигурация сетевой безопасности и карантин нового/неизвестного приложения до получения ограниченного по времени вердикта.

AC. Интерфейсы / API

Helper Protocol v5 использует Unix-сокеты, версионированное кадрирование, согласование MTU и строгое число FD для каждого режима. WireGuard UAPI используется только внутри приложения. Публичного сервера HTTP/REST/RPC нет.

AD. Форматы и протоколы

VGTVLT01 - AEAD-хранилище; VGTPVK01 - зашифрованно упакованные наборы ключей; GDTI-v2 - индекс префиксов угроз; JSON - подписанные экспорты и диагностика; локальные индексы PDDL/IPtoASN; WireGuard Noise поверх UDP.

AE. Тестирование / Проверка

Специализированные тестовые стенды покрывают криптографию и структуры данных ядра, хранилище и жизненный цикл ключей, Privacy Shield, WireGuard, InstallGuard, устойчивость, запуск и главный поток, i18n, манифест исходного кода, проверку артефактов и логику потоков Go. Сам факт успешной компиляции не считается доказательством готовности.

AF. Атакующее тестирование безопасности

Проверяются перевороты битов, несоответствие AAD, некорректные пакеты, фаззинг, Go -race, попытки обхода через дескрипторы/сокеты и негативные fail-closed сценарии.

AG. Качество

Хост, ядро и сетевой стек разделены. Исторические поколения криптографии существуют только для миграции. Общие алгоритмы сосредоточены в :core. Заглушки, TODO и демонстрационные пути не считаются допустимой реализацией для производства.

АН. Архитектурные инварианты

JNI отсутствует в горячем пути пакетов; у VPN один владелец; на главном цикле нет блокирующих сетевых, файловых или криптографических операций; ThreatIndex остаётся неизменяемым до атомарной замены.

AI. Инварианты безопасности

Секреты не попадают в обычные журналы и настройки; чувствительные буферы очищаются, где это возможно; сбои криптографии обрабатываются fail-closed; обычный путь работает без MITM; глобальный обход WireGuard по UID запрещён.

АJ. Внешняя инфраструктура

Обязательная серверная инфраструктура VGT отсутствует. Публичные источники данных об угрозах опциональны. Их недоступность не переводит защиту в fail-open: используется последнее подтверждённое локальное состояние.

AK. Автономная работа

Индексы угроз, ASN, базовые линии и доказательства хранятся локально. Межсетевой экран, фильтрация пакетов, Telemetry Shield, карантин и сканер работают без постоянного соединения с серверной частью.

AL. Поверхность атаки

Пакеты TUN обрабатываются память-безопасным парсером с лимитами фрагментации; IPC защищён приватным путём, токеном и кадрированием; критические Activity не экспортируются; резервное копирование отключено; сканер внешнего хранилища работает только на чтение и ограничен по ресурсам; целостность обновления опирается на подпись Android-пакета и доказательства изменения подписанта.

AM. Усиление защиты

PIE/NX/RELRO, выравнивание ELF не менее 16 KiB, R8/minification, `usesCleartextTraffic=false`, отделённые подписи доказательств.

AN. Управление секретами

Корневой HMAC-ключ AndroidKeyStore используется как PRF; случайные 256-битные корневые ключи доменов хранятся только в зашифрованно упакованном виде под KEK; подклочи HKDF краткоживущие; ключи неэкспортируемые, а аппаратная защита используется там, где платформа надёжно поддерживает соответствующий примитив.

АО. Модель привилегий

Обычный режим использует непривилегированный UID приложения. Вспомогательный процесс Go получает только явно переданные дескрипторы. TITAN Device Owner добавляет управляемые Android режимы Always-on/Lockdown, ограничения и приостановку пакетов в пределах DPC API.

AP. Совместимость

Android API 29+, target/compile 36, arm64-v8a и x86_64. Особое внимание уделяется агрессивным фоновым ограничениям OEM, например HyperOS и OneUI.

AQ. Упаковка и распространение

Подписанные и минифицированные APK + AAB. Динамическая загрузка кода из Интернета отсутствует. Нативный вспомогательный процесс собирается из исходного кода и побайтно сравнивается с содержимым упакованных артефактов.

AR. Лицензирование

Немецкое досье было создано до окончательного решения по публичной лицензии и упоминает закрытую лицензию VGT. **Публичный репозиторий этого пакета использует AGPL-3.0-or-later**, и именно файл `LICENSE` репозитория определяет лицензию данного дерева исходного кода. Встроенные сторонние зависимости сохраняют исходные условия MIT/BSD/Public Domain.

AS. Состояние документации

Архитектура, безопасность, модель угроз, хранилище, транспорт, сборка, тестирование и релиз задокументированы в Markdown и проверочных скриптах. Досье представляет базовый срез состояния и не заменяет актуальные доказательства из исходного кода.

АТ. Ограничения

Задержки Android вокруг `PACKAGE_ADDED`; отсутствие видимости содержимого TLS по архитектуре; отсутствие универсального аппаратного монотонного счётчика против отката.

АУ. Технический долг

Крупные владельцы жизненного цикла Android, подготовка офлайн-кэша AGP, размер локальных данных ASN.

АВ. Остаточные риски

Компрометация ядра/root, неизвестный DoH через 443/ECH, дефекты OEM-провайдера KeyStore и временная fail-closed остановка защиты при недоступности аппаратного криптографического провайдера.

АВ. Сильные стороны

Нулевое число сторонних библиотек среды выполнения Android, изоляция процессов, отсутствие JNI в горячем пути, устойчивое к обновлениям хранение ключей, готовность к гибридным подписям, fail-closed сеть и широкий набор автоматизированных проверок.

АХ. Границы

Безопасность зависит от целостности Android/KeyStore. Система не может гарантировать математическую защиту разблокированного устройства, если атакующий полностью контролирует ядро. Глубокая инспекция TLS не выполняется.

АУ. Матрица зрелости

Архитектура, криптография и хранилище оцениваются как усиленные для релиза; сеть, WireGuard и OEM-варианты требуют матрицы испытаний на реальных устройствах. Контроль цепочки поставок и воспроизводимость рассматриваются как обязательные свойства поставки.

АЗ. Краткий технический паспорт

GeDefense Mobile · 0.27.8-beta.6 / VC55 · Android 10+ · Kotlin-хост + Go GaiaNet · 0 внешних библиотек среды выполнения Android · AES-256-GCM + HMAC-SHA-256 · корневой PRF AndroidKeyStore · прямой L4 / WireGuard L3 · локальная обработка / без MITM · опциональный TITAN Device Owner · зафиксированные и воспроизводимые проверки сборки.

Часть II · Архитектура и техническая карта системы

1. Глобальное дерево

```

GeDefense Mobile
├── Представление/Интерфейс
├── Плоскость управления приложения Kotlin
│   ├── AppRuntime / состояние / снимки UI
│   ├── GeDefenseVpnService / NativeGaiaNet
│   ├── Secure Vault / Доказательства / XDR / InstallGuard / Resilience
│   └── адаптеры платформы Android
├── Чистое Kotlin-ядро
│   ├── AEAD / аутентифицированные снимки / доказательства
│   ├── структуры угроз/приватности/маршрутов/ASN
│   └── ограниченные парсеры / политики восстановления
└── Плоскость данных GaiaNet V2 (Go)
    ├── IP/TCP/UDP
    ├── политики угроз/приватности/пакетов
    ├── обработка IPC/FD
    └── транспорт Direct + WireGuard
  
```

2. Привязка файлов

Интерфейс

DashboardScreen.kt, ThreatScreen.kt, ProtectionHubScreen.kt, AnalysisHubScreen.kt, SystemHubScreen.kt, FirewallActivity.kt, WireGuardActivity.kt, PrivacyActivity.kt, ScannerActivity.kt, XdrActivity.kt, HardeningActivity.kt, BehaviorActivity.kt, NetworkDiscoveryActivity.kt, PortSentinelActivity.kt, TitanActivity.kt, EvidenceScreen.kt, DiagnosticsActivity.kt, SupportVgtActivity.kt, SetupWizardActivity.kt, VpnDisclosureActivity.kt.

Reusable visuals: CyberBackgroundView.kt, ShieldPulseView.kt, VgtActionTile.kt, VgtIconView.kt, VgtProgressView.kt, TitanCoreView.kt, ScannerRadarView.kt, TrafficWorldMapView.kt.

Плоскость управления

Lifecycle/state: GeDefenseApplication.kt, AppRuntime.kt, RuntimeState.kt, UiSnapshot.kt, bounded executors/schedulers. Network: GeDefenseVpnService.kt, NativeGaiaNet.kt, ConnectionOwner.kt, PackageEgressGate.kt. Stores: firewall, WireGuard, XDR, behavior/package baselines, malware analysis, approvals, network discovery, Port Sentinel, TITAN, scanner, VPN disclosure, evidence, Threat/ASN/Geo/Privacy repositories.

Плоскость данных

Core files: engine.go, packet.go, reassembly.go, limits.go, TCP/UDP managers, DNS, policy.go, privacy_policy.go, package_egress_gate.go, helper/bridge/socket-binding files and WireGuard transport/tun/protected-bind/flow tracking.

Криптография / Ядро

Host: SecureTelemetryVault.kt, PersistentVaultKeys.kt, migration derivators, AndroidSecrets.kt, AndroidKeystoreGate.kt, HybridArtifactSigner.kt. Pure JVM: AeadVaultEnvelope.kt, AuthenticatedSnapshotStore.kt, BoundedSecretKeyCrypto.kt, EvidenceLedger.kt. Shared deterministic algorithms: ThreatIndex, parsers, IP prefixes, Privacy Intelligence, ASN, mDNS/DNS codec, LAN planner/evaluator, Port Sentinel classifier, certificate validator, recovery budget.

3. Модули

Хост и среда выполнения

Асинхронный запуск, корень зависимостей и состояния, сериализованные изменения и управление жизненным циклом платформы.

Сеть / VPN

Единственный владелец VpnService, TUN, маршруты, переключение сети, защита конкретных сокетов и контроль вспомогательного процесса.

GaiaNet

Изолированный память-безопасный пакетный движок, ограниченное состояние и прямой/WireGuard исходящий трафик.

Анализ угроз (Threat Intelligence)

Загрузки с ограничениями, канонический разбор, компактный индекс, аутентифицированная атомарная публикация и неизменяемая политика во время выполнения.

Защищённое хранилище

Отдельные случайные наборы ключей по доменам, стабильный корневой PRF, AES-GCM, HMAC, явная миграция и исключение из резервного копирования.

XDR/EDR

Локальная корреляция независимых сигналов с объяснимой оценкой и сетевым карантином.

InstallGuard / Сканер

Блокировка перед выходом в сеть, быстрое/глубокое сканирование, проверки подписанта и возможностей пакета, неавторитетные кэши.

Telemetry Shield

Локальная политика приватности без нарушения TLS; профили и контроль зашифрованного DNS.

Обнаружение сети / Port Sentinel

Ресурсно ограниченное обнаружение LAN и пассивные доказательства от приманок без хранения содержимого трафика.

TITAN

Опциональные Device Owner: усиление защиты, Lockdown и приостановка пакетов; управляемый СА и разрушительные политики требуют явной проверки.

Устойчивость

Восстановление с сохранением доверия: нельзя стирать доказательства, снимать карантин или маскировать нарушение целостности.

Диагностика

Ручной экспорт через SAF только агрегированных данных.

Первичная настройка

Объясняет модель VPN и приватности, получает согласие, помогает с системными настройками и формирует исходный профиль защиты. В текущем исходном коде Telemetry Shield показан в первичной настройке как важная функция защиты приватности.

4. Панель управления

Главная панель показывает состояние защиты, Threat Intelligence, число блокировок, сессию и анализ из `UiSnapshot`. Экран угроз управляет локальными источниками данных. Раздел защиты открывает межсетевой экран, WireGuard, приватность, сканер, обнаружение сети и Port Sentinel. Раздел анализа ведёт к XDR, поведению, усилению защиты и доказательствам. Системный раздел содержит TITAN, диагностику, настройку и поддержку.

Правила межсетевого экрана хранятся в зашифрованном виде и атомарно синхронизируются с механизмом применения. Импорт WireGuard ограничен по размеру и активируется только после успешного Android-рукопожатия `protect()` / `bind` для точного сокета. Экран приватности меняет профиль Telemetry Shield. Сканер использует ограниченное число рабочих потоков и карантин. Просмотр XDR расшифровывает локальные инциденты и показывает основания корреляции.

5. Архитектура интерфейса

Нативные Android Views, тёмная стеклянная/cyber-визуальная система, переиспользуемые элементы VGT и адаптивный рендеринг. Интерфейс не выполняет прямые операции с диском или сетью и получает кэшированное неизменяемое состояние. Разрушительные и привилегированные действия требуют явного подтверждения.

6. Архитектура API

Публичный HTTP API отсутствует. Используются внутренние Kotlin API, платформенные API Android и versioned протокол вспомогательного Unix-сокета. Все входные данные на границах доверия проверяются по версии, размеру, схеме, числу FD и токenu.

7. Потоки данных

`PACKAGE_ADDED` -> `InstallGuard` -> `quarantine/FlowGate` -> `Deep Scan` -> `XDR/Evidence` -> `verified release/block`.

`DNS/flow metadata` -> `Privacy profile` -> `allow/block` -> `bounded event` -> `XDR/Evidence`.

`Integrity observation` -> `baseline validation` -> `authenticated state` -> `XDR/Evidence on degradation`.

8. Общие файлы и ядро

`:core` содержит детерминированные примитивы безопасности и данных: AEAD, аутентифицированные снимки, цепочки доказательств, структуры угроз/IP/маршрутов/приватности/ASN, ограниченный разбор DNS, анализ поведения LAN, классификацию Port Sentinel и бюджеты восстановления. `AppRuntime`, `GeDefenseVpnService` и `NativeGaiaNet` - центральные точки владения в хост-плоскости.

9. Архитектурные связи

```
UI -> AppRuntime/VPN/Resilience -> Vault/Evidence/InstallGuard
    -> аутентифицированный IPC -> GaiaNet -> Direct/WireGuard -> сеть
```

KeyStore остаётся на стороне хост-процесса. `MainActivity` организует пять основных разделов: `Dashboard`, `Threat`, `Protection`, `Analysis` и `System`.

10. Ключевые ссылки на файлы

Запуск: `AppRuntime.kt`, `StartupActivity.kt`; TUN: `GeDefenseVpnService.kt`, `NativeGaiaNet.kt`; SCM_RIGHTS: `NativeGaiaNet.kt`, `helper_main_process.go`; защита точного сокета `WireGuard`: `wireguard_protected_bind.go`; key lifecycle: `PersistentVaultKeys.kt`, `AndroidSecrets.kt`; AEAD: `AeadVaultEnvelope.kt`; `InstallGuard`: `InstallGuard.kt`, `package_egress_gate.go`; зашифрованный DNS: `privacy_policy.go`, `PrivacyIntelligence.kt`; подписи: `HybridArtifactSigner.kt`; восстановление: `ResilienceSupervisor.kt`, `RecoveryAttemptBudget.kt`.

11. Архитектурные наблюдения

Исходное досье отметило `MoreScreen.kt` и `SecurityScreen.kt` как исторические интерфейсные классы без активных вызовов; `settings.gradle.kts.orig` - как лишнюю резервную копию; `helper_main_stub.go` - как корректную заглушку с `build-тегом`; исторические криптографические `derivator`-компоненты - только как миграционные; экспериментальные `сго-привязки` сокетов - как неактивные в обычном производственном пути. `GitHub-ready` пакет удаляет `settings.gradle.kts.orig` и внутренние служебные файлы передачи контекста.

Конец русского издания

Для решений по безопасности всегда сверяйтесь с текущим исходным кодом, `SECURITY.md`, `THREAT-MODEL.md`, `TOOLCHAINS.lock`, проверками релиза и фактическим подписанным артефактом.